

Display LCD 16×2

Prof. Irineu Lopes Palhares Junior

FCT/UNESP,
irineu.palhares@unesp.br



Sumário

- 1 Display LCD 16×2 (clássico)
 - Função dos pinos do display LCD
 - Montagem do circuito
 - Principais funções da biblioteca LiquidCrystal
 - Desafio de aplicação
- 2 Display LCD 16×2 (I2C)
 - Pinagem no módulo I2C
 - Instalação da biblioteca I2C
 - Endereço do módulo I2C
 - Principais funções
 - Resultado final

Display LCD 16×2

Módulos de display LCD (Liquid Crystal Display) de caracteres alfanuméricos são interfaces de comunicação visual muito úteis e atraentes. Eles se encontram em quase todos os aparelhos domésticos, eletroeletrônicos, automóveis, instrumentos de medição etc.



Figura 1: Display LCD 16 × 2.

Função dos pinos do display LCD

Montagem do circuito

Principais funções da biblioteca LiquidCrystal

Desafio de aplicação

Pinos do LCD 16×2

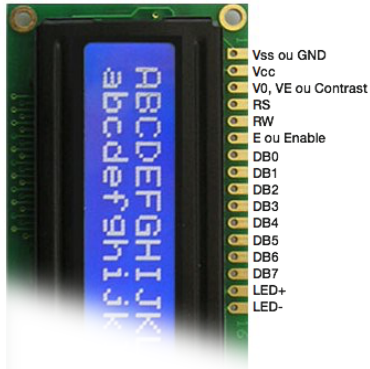


Figura 2: Pinos do LCD 16×2

Ligação dos pinos do LCD ao Arduino

- O pino 1 (**VSS**) é ligado ao GND e o pino 2 (**VDD**) é ligado ao 5V. Utilize o GND e 5V do Arduino Uno.
- O pino 3 (**V0 - Contraste**) é responsável pelo ajuste do contraste do display, para isso coloque o resistor de 1K ligado ao GND, que será ajustado na medida certa para não saturar ou apagar as letras e números do display.
- O pino 4 (**RS - Register Select**) é responsável pelo registrador de seleção do sinal, é ligado no pino 12 do Arduino Uno.
- O pino 5 (**R/W - Read/Write**) representa o sinal de escrita e leitura do display, é ligado ao GND.
- O pino 6 (**E - Enable**) habilita ou desabilita o sinal, é ligado no pino 13 do Arduino Uno.

Por que não ligamos os pinos de D0 a D3?

Não conectamos os pinos DB0 a DB3 porque o display LCD é configurado para operar no modo de 4 bits, em vez do modo completo de 8 bits.

- **Economia de pinos do Arduino:** No modo de 4 bits, usam-se apenas DB4 a DB7, economizando 4 pinos do Arduino para outros sensores e atuadores.
- **Envio em duas etapas (Nibbles):** A biblioteca LiquidCrystal transmite os 4 bits mais significativos primeiro e os 4 bits restantes em seguida, usando os mesmos pinos (DB4 a DB7).
- **Desempenho imperceptível:** Essa transmissão dupla ocorre na casa dos microssegundos, o que torna a perda de velocidade totalmente imperceptível.

Continuação da ligação dos pinos do LCD

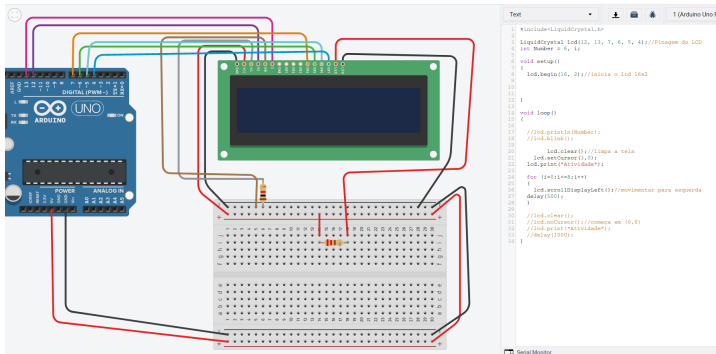
- Os pinos de 7 ao 10 não são utilizados, pois o Data Bus será setado como 4 bits.
- O pino 11 (**DB4**) é ligado no pino 7 do Arduino Uno.
- O pino 12 (**DB5**) é ligado ao pino 6 do Arduino Uno.
- O pino 13 (**DB6**) é ligado ao pino 5 do Arduino Uno.
- O pino 14 (**DB7**) é ligado ao pino 4 do Arduino Uno.

Os pinos 15 (**LED+**) e 16 (**LED-**) são responsáveis por fornecer energia aos LEDs que ficam ao fundo do display para você enxergar o que está escrito nele. O pino 16 é ligado ao GND e o pino 15 ao vcc com um resistor de 220Ω.

Display LCD 16 × 2 (clássico)
Display LCD 16 × 2 (I2C)

Função dos pinos do display LCD
Montagem do circuito
Principais funções da biblioteca LiquidCrystal
Desafio de aplicação

Montagem do circuito e programação no tinkercad



Circuito com um potenciômetro

Ao invés de usar um resistor de $1k\Omega$ no pino de contraste (V0), conforme ligação anterior, podemos usar um potenciômetro de $10k\Omega$, ver Fig. 3.

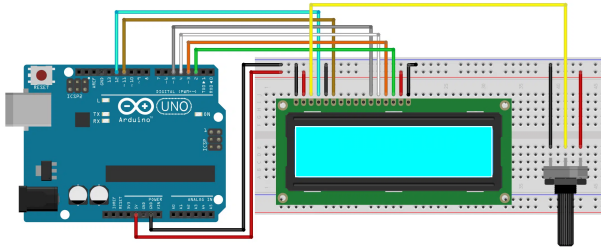


Figura 3: Circuito com potenciômetro.

Algumas funções da biblioteca LiquidCrystal.h

- Adicionar a biblioteca (cabeçalho): `LiquidCrystal.h`
- Setar os pinos: `LiquidCrystal lcd(RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7);`
- Inicializar o LCD: `lcd.begin(16,2);`
- Limpar a tela: `lcd.clear();`
- Escrever na tela: `lcd.print(" frase");`
- Setar onde a escrita irá aparecer: `lcd.setCursor(Coluna, Linha);`
- Deslizar escrita para a esquerda: `lcd.scrollDisplayLeft();`

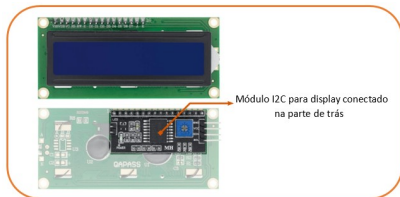
Desafio de aplicação

Atividade: Estação com Contador Digital

- Mostrar o próprio nome fixo na Linha 1 (ex: Aluno: Carlos).
- Mostrar um contador de segundos na Linha 2 (ex: Tempo: 10 seg).
- Regra: O nome da linha 1 não pode piscar nem ser apagado durante a contagem.

Display LCD 16 × 2 (I2C)

Você notou que o clássico LCD paralelo consome muitos pinos do Arduino, sendo necessários pelo menos 6 pinos digitais do Arduino destinados a conexão do display. Portanto, quando se utiliza o clássico LCD paralelo, a depender do projeto a falta de pinos pode ser um grande problema. A solução para este problema é usar um módulo I2C para display LCD. O módulo requer apenas dois pinos de entrada e saída digitais e você pode até compartilhar esses dois pinos com outros dispositivos I2C.



Visão geral do adaptador LCD I2C

No centro deste módulo, há um chip de expansão de E/S de 8 bits – PCF8574. Ele pega os dados I2C do microcontrolador (Arduino) e os converte em dados seriais, necessários para um display LCD. De um lado, o módulo LCD I2C possui quatro pinos que podem ser conectados ao Arduino ou a qualquer microcontrolador que suporte o protocolo de comunicação I2C. Do outro lado, possui 16 pinos que são conectados ao display de LCD.

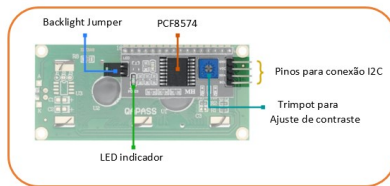


Figura 5: Visão geral do adaptador LCD I2C

Ainda sobre o adaptador I2C

Existem dois pinos para controlar a luz de fundo do visor do display de LCD. Um pino fornece uma alimentação de 5v e outro pino é para o LED da luz de fundo. Esses dois pinos são conectados juntos por padrão. Portanto, a luz de fundo estará sempre ligada. Você pode remover o jumper para desligar o LED da luz de fundo ou pode usar um potenciômetro entre esses dois pinos para controlar a intensidade do LED da luz de fundo. O módulo LCD I2C também possui um pequeno potenciômetro para ajustar o contraste da tela.

O módulo I2C para display possui quatro pinos de saída I2C. Esses quatro pinos são: Terra, VCC, SDA (Serial Data) e SCL (Serial Clock). Na imagem a seguir, você pode observar os principais pinos do módulo I2C.



Passos para a montagem do circuito

A montagem do circuito deve ser feita conforme imagem a seguir. Observe atentamente a posição correta dos terminais do módulo I2C e do display de LCD. No Arduino Uno, o pino SCL é o A5 e o pino SDA é o pino A4, conecte-o adequadamente.

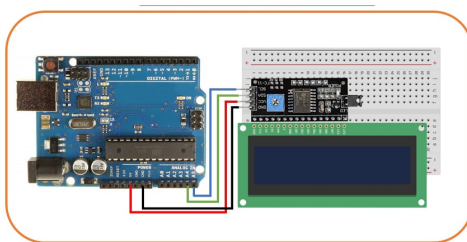


Figura 7: Pinagem do display I2C no Arduino.

Instalação da biblioteca LiquidCrystal-I2C

Primeiramente precisamos instalar a biblioteca “LiquidCrystal-I2C”. Esta biblioteca já possui muitas funções pré-construídas para controlar um display LCD I2C de uma maneira muito mais simples. Para instalar a biblioteca primeiro você precisa baixá-la do repositório LiquidCrystal-I2C GitHub:

https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C. Em seguida, abra a IDE do Arduino e navegue até Sketch → Incluir biblioteca → Adicionar biblioteca.ZIP.

Selecione o arquivo .zip que você acabou de baixar e clique no botão abrir. A instalação está feita.

Endereço do módulo I2C

Na utilização do código, utilizaremos o endereço I2c do nosso módulo. Como existem diferentes endereços é necessário conhecer qual o nosso está cadastrado, para isso basta fazer o upload do código abaixo na Arduino IDE.

Obtendo endereço

```
#include <Wire.h>

void setup()
{
  Wire.begin();

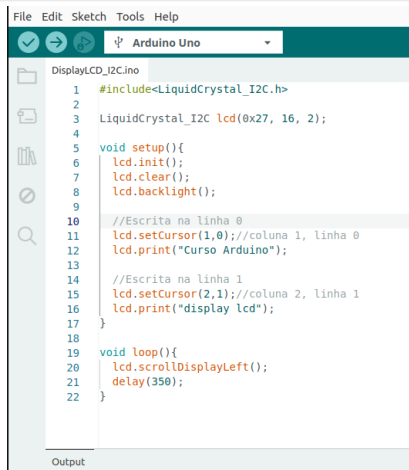
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);
  Serial.println("I2C Scanner");
}

void loop()
{
  byte error, address;
  int nDevices;
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++)
  {
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
    {
      Serial.print("Endereço I2C encontrado: 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0 ");
      Serial.println(address,HEX);

      nDevices++;
    }
    else if (error==4)
    {
      Serial.print("ERRO ");
      if (address<16)
        Serial.print("0 ");
      Serial.println(address,HEX);
    }
  }
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("Nenhum endereço I2C encontrado ");
  else
    Serial.println(" Feito ");

  delay(5000);
}
```

Código-fonte



```
File Edit Sketch Tools Help
ψ Arduino Uno
DisplayLCD_I2C.ino
1 #include<LiquidCrystal_I2C.h>
2
3 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
4
5 void setup(){
6   lcd.init();
7   lcd.clear();
8   lcd.backlight();
9
10  //Escrita na linha 0
11  lcd.setCursor(1,0);//coluna 1, linha 0
12  lcd.print("Curso Arduino");
13
14  //Escrita na linha 1
15  lcd.setCursor(2,1);//coluna 2, linha 1
16  lcd.print("display lcd");
17 }
18
19 void loop(){
20   lcd.scrollDisplayLeft();
21   delay(350);
22 }
```

Figura 9: Código-fonte com a biblioteca LiquidCrystal_I2C.

Display LCD 16 × 2 (clássico)
Display LCD 16 × 2 (I2C)

Pinagem no módulo I2C
Instalação da biblioteca I2C
Endereço do módulo I2C
Principais funções
Resultado final

Conexão dos pinos no Arduino

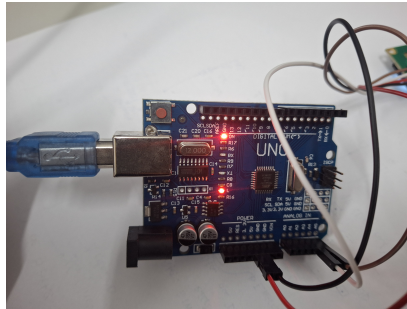


Figura 10: Conexão dos pinos no Arduino.

Conexão dos pinos no módulo I2C

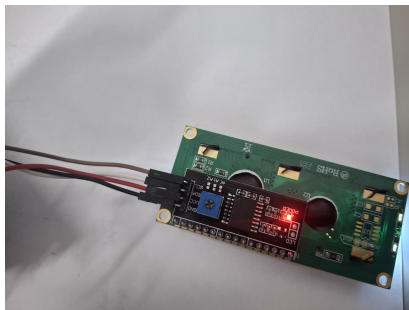


Figura 11: Conexão dos pinos no módulo I2C.

Principais funções

As principais funções com o uso da I2C são:

- `lcd.init();`
- `lcd.backlight();`

As demais funções são iguais ao caso LCD clássico.

Resultado final da montagem

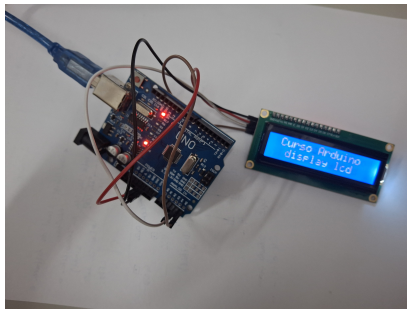


Figura 12: Resultado final da atividade.